

โรงเรียนสุรวิวัฒน์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

รายวิชา ว 31101

ฟิสิกส์พื้นฐาน

สำหรับครู: ☐ ผ่าน

☐ ไม่ผ่าน

คะแนน _____

ลงชื่อ _____

ชื่อ อัศราสา ทวันจิณวรรณ ชื่อเล่น ญะ เลขที่ 28 ชั้น ม. 4 / 2

แบบฝึกหัด 11 แรงแม่เหล็กไฟฟ้า

คำสั่ง ให้นักเรียนตอบคำถามต่อไปนี้

1. แม่เหล็กดูดธาตุโลหะได้ทุกชนิดหรือไม่ จงยกตัวอย่างธาตุที่แม่เหล็กดูดได้ พร้อมให้เหตุผล

ไม่ได้ทุกชนิด ธาตุที่ดูดได้คือ เหล็ก นิกเกิล โคบอลต์ เนื่องจากธาตุเหล่านี้เป็นสารแม่เหล็ก
ที่สามเหล่านี้อาจดูดแม่เหล็กได้

2. จงยกตัวอย่างอุปกรณ์ที่ใช้ประโยชน์จากสนามแม่เหล็ก

หม้อหุงข้าว ตู้ไฟฟ้า มอเตอร์ไฟฟ้า / เครื่องกำเนิดไฟฟ้า
เครื่อง MRI ในทางการแพทย์

3. ทำไมเข็มทิศจึงชี้ไปยังทิศเหนือตลอดเวลา

เพราะโลกของเรา สนามแม่เหล็ก ซึ่งเกิดจาก 4
ที่ใจกลางของโลก ขั้วแม่เหล็ก

4. ตอบคำถามจากคลิป “Magnetic Field Around a Current Carrying Wire”

- 4.1 เกิดอะไรขึ้นกับเข็มทิศเมื่อนำมาวางรอบสายไฟที่ไม่มีกระแสไฟฟ้าไหล

เข็มทิศชี้ไปทางทิศเหนือ ดูป้าย

- 4.2 เกิดอะไรขึ้นกับเข็มทิศเมื่อนำมาวางรอบสายไฟที่มีกระแสไฟฟ้าไหลจากล่างขึ้นบน

เข็มทิศ จะเบน และ ดูป้าย